

נתיב האוויר - הערכה וטיפול

Airway Assessment and Management

כותבים: כול בנדור, תומר תלמי, אבישי צור, אבי בנוב, אלון גלזברג, עפר אלמוג

עדכון אחרון: אפריל 2024

עקרי העדכונים:

- שימת דגש על ביצוע המינימום ההכרחי של התערבויות בטרם יוצאים לפינוי מהיר ודחיית ביצוע פעולות נדרשות למהלך הפינוי.
- הכוונת הפרוטוקול למצב השכיח = אין לבצע התערבות דפניטיבית בנתיב האוויר.
- הדגשת חשיבות מנגנון הפגיעה בהחלטה על קיומה של בעיה ראשונית בנתיב האוויר.
- אזור באמצעים שמרניים כברירת המחדל בטיפול בבעיית נתיב אוויר.
- דיוק המקרים הנדירים המחייבים התערבות דפניטיבית בנתיב האוויר ללא תלות בריווי החמצן.
- דגש על חוסר מהימנות של מדידת ריווי חמצן בהלם עמוק.
- הסרת הקריטריונים של זמן הפינוי וליווי מטפל בכיר כהתוויות לביצוע התערבות דפניטיבית בנתיב האוויר.
- איסור על שימוש באמצעים סופראגלוטיים בצה"ל (ראו נספח - "הוצאת האמצעים הסופרא-גלוטיים משימוש").
- התניית ביצוע אינטובציה בלפחות שני אנשי צוות רפואי המסייעים למטפל הבכיר.
- הדגשת הצורך בהערכה חוזרת לאחר כישלון בניסיון אינטובציה.

פרק 4

נתיב אוויר - הערכה וטיפול

מבוא

פרוטוקול הערכת וניהול נתיב האוויר

ביאור הפרוטוקול

הערכת נתיב האוויר

מצבים שאינם מהווים התוויה לביצוע נתיב אוויר דפניטיבי

אמצעים שמרניים לטיפול בבעיית נתיב אוויר

פגיעה באנטומיית הפנים או הצוואר

הנשמה באמבו ומסיכה

התערבות לאבטחת נתיב אוויר דפניטיבי

נספחים

טכניקות אבטחת נתיב אוויר דפניטיבי

הוצאת האמצעים הסופרא-גלוטיים משימוש

כותבים ועיקרי העדכונים בגרסאות הקודמות

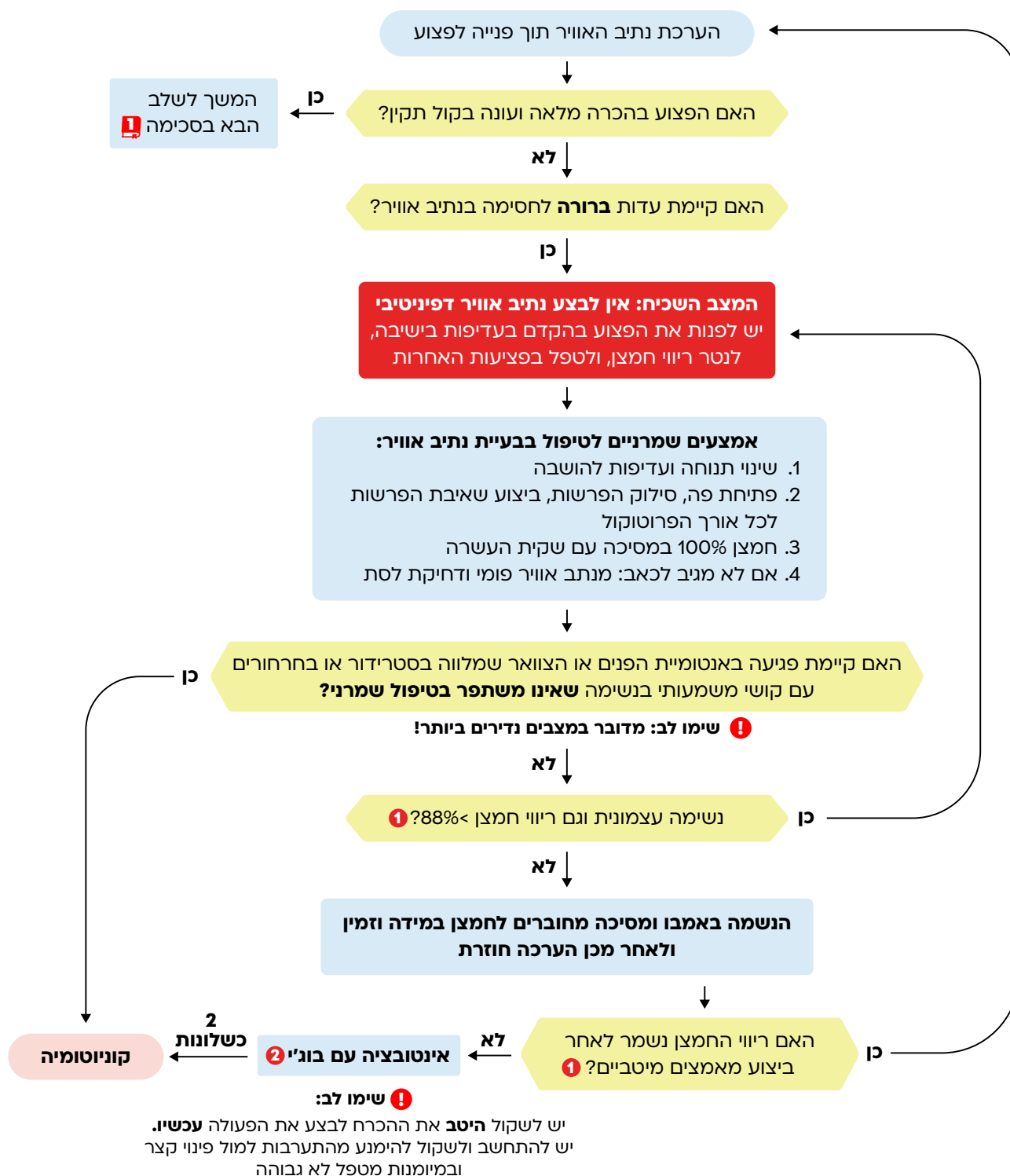
מקורות

חסימת נתיב האוויר היא גורם **נדיר מאוד** למוות בן מניעה בשדה הקרב (הגם שזהו הגורם השני בשכיחותו אחרי מוות מדימום). במלחמת חרבות ברזל, נכון לאפריל 2024, שיעור ההתערבויות הפולשניות בנתיב האוויר נמוך באופן משמעותי מאשר במלחמות עבר. זאת, כתוצאה מצמצום ודיוק ההתוויות להתערבויות אלה. מסקר חללי המלחמה עד כה, עולה שרק בשני מקרים הייתה בעיה בנתיב האוויר. זאת על אף אלפי פצועים ושיעור משמעותי של פציעות ראש וצוואר במלחמה זו, לרבות כוויות ושאיופות עשן. ועדת המומחים החיצונית הסוקרת מקרי מוות קבעה שגם במקרים אלה התערבות דפיניטיבית בנתיב האוויר לא הייתה משפיעה על שרידותם. יחד עם זאת, עדיין בוצעו התערבויות נתיב אוויר שלא היה בהן הכרח, מחלקן נגרם נזק לפצועים.

לאחר עצירת דימומים חיצוניים פורצים, על המטפל להעריך את נתיב האוויר, למדוד סימנים חיוניים **ולתחיל בפינוי בהקדם**. גם במידה וקיימת עדות ברורה לפגיעה בדרכי האוויר, על המטפל **למצות עד תום** את האמצעים השמרניים לטיפול בבעיית נתיב האוויר בדגש על הושבה, סילוק הפרשות והעשרה בחמצן. יש להימנע מהתערבויות מיותרות בשלב זה ולדחות התערבויות הכרחיות למהלך הפינוי, לדרג הטיפול הבא, או לבית החולים. מתן חומרי הרדמה, הנשמה בלחץ חיובי והתערבויות מתקדמות לאבטחת נתיב האוויר עלולות לעכב פינוי, להוביל לסיבוכים קשים, ולהביא למוותו של הפצוע. בספרות הרפואית מחקרים רבים המראים נזק מהתערבויות אלו לרבות ירידה בשרידות הפצועים, לצד עדויות קליניות מועטות מאוד המלמדות על שיפור. יתרה מכך, התערבויות אלו דורשות מיומנות גבוהה ושמירת כשירות מתמשכת (למשל על פי הספרות נדרשות 50 אינטובציות במהלך ההכשרה, ועוד 20 בכל שנה לשמירת כשירות כדי להצליח ב-90% בתנאים אופטימאליים).

על כן, על המטפל מוטלת האחריות להעריך את מצב הפצוע ואת מנגנון הפגיעה, להתחיל פינוי בהקדם, להימנע מכל התערבות בדרכי האוויר ברוב המוחלט של הפצועים, **ולבחור היטב** את המקרים בהם יתערב כאשר יש בעיה **ברורה שמחייבת התערבות מיידית**.

פרוטוקול הערכת וניהול נתיב האוויר



1 ריווי חמצן

- מדידת ריווי חמצן מקסימלית לאחר העשרה/הנשמה בריכוז החמצן הגבוה ביותר (במידה וקיים)
- **מדידת ריווי חמצן נמוכה אינה מהימנה בפצועים הסובלים מהלם עמוק.** יש לטפל בהלם העמוק לפני קבלת החלטה על התערבות בנתיב האוויר

2 דגשים לביצוע אינטובציה וקוניוטומיה

- לביצוע אינטובציה נדרשים לפחות שני אנשי צוות רפואי המסייעים למטפל הבכיר, לפני כל ניסיון יש לבצע הערכה חוזרת
- ניסיון ראשון מומלץ עם מכון בוגי, ניסיון שני חובה עם מכון בוגי
- מטפל בכיר רשאי לבצע בעצמו עד שני ניסיונות אינטובציה. מטפל בכיר מנוסה רשאי לבצע ניסיון אחד נוסף (עד שלושה ניסיונות סך הכל)
- וידוא הצלחה על ידי קפנוגרפיה (בעדיפות כמותית ובהיעדרה באמצעות גלאי חד פעמי)

הערכת נתיב האוויר

- **ככלל נעדיף לעשות שימוש באמצעים בסיסיים, ולהמשיך לטפל בבעיות בנתיב האוויר במהלך הפינוי.**
- הרוב המוחלט של הפצועים ללא בעיה ראשונית בנתיב האוויר. בהתאם, **הערכה ממוקדת ואיכותית תשלול בעיה בנתיב האוויר, ותמקד את המענה הרפואי להערכה ולטיפול בפציעות אחרות ובפינוי מהיר.** במקרים המועטים בהם קיימת בעיה ראשונית בנתיב האוויר - הערכת נתיב האוויר תזהה את הפצועים הללו ותכווין מענה באמצעים שמרניים.
- **יש לחשוד ולטפל בבעיה בנתיב האוויר רק כאשר מנגנון הפציעה תואם.** כאשר אין פגיעה משמעותית בפנים או בצוואר הסבירות לבעיה ראשונית בנתיב האוויר נמוכה ביותר. **לא נטפל בכלים של A בבעיית נשימה או בבעיית C.**
- הערכת נתיב האוויר הראשונה תתבצע בתחילת הסבב הראשוני במסגרת שלב ה-A באמצעות פנייה לפצוע בשאלה על מצבו כגון "מה קרה?", הסתכלות והערכת קול גסה. **פצועים בהכרה מלאה אשר עונים בקול תקין ובמשפטים מלאים - יוגדרו ככאלה שאין להם כעת בעיה בנתיב האוויר.**
- בהסתכלות נחפש סימני חבלה משמעותית בפנים ובצוואר וכן נבדוק האם הפצוע נושם. בהערכת הקול נחפש סטרידור, קולות נחירה וחרחור. פצוע הסובל מאחד מהסימנים הללו בהסתכלות או בהערכת הקול יזוהה כסובל מבעיה בנתיב האוויר, **ובתנאי שמנגנון הפציעה מתאים.**
- **יש להעריך תדיר את נתיב האוויר כחלק מהניטור הכולל,** וכן טרם ביצוע כל התערבות בנתיב האוויר, תוך מתן תשומת לב לאמצעי הפינוי הזמינים, איכות הליווי, מיומנות המטפל וזמני הפינוי הצפויים.
- **מדידת ריווי חמצן נמוכה אינה מהימנה בפצועים הסובלים מהלם עמוק.** יש לטפל תחילה בהלם העמוק ובתוך כך לתת נפח, ולהטיל ספק בכך שיש בעיה ראשונית בנתיב האוויר. ברוב המוחלט של הפצועים, ריווי חמצן נמוך יעיד על פרפוזיה נמוכה כתוצאה מהלם דימומי ולא מבעיה בנתיב האוויר. ריווי חמצן תקין יוריד אף יותר את הסבירות לבעיה בנתיב האוויר.

מצבים שאינם מהווים התוויה לביצוע נתיב אוויר דפניטיבי

- **הלם דימומי אינו התוויה לביצוע נתיב אוויר דפניטיבי ואף מדובר בסיכון משמעותי.** בפצועים במצב הלם קיימת חשיבות עליונה לטפל בעצירת הדימום, בפינוי מהיר ובהחזר נפח, בהתאם להנחיות המתאימות בפרק "החייאת בקרת נזקים בשדה". הספרות הרפואית מצביעה על החמרת מצב ההלם ואף על עליה בסיכון לתמותה בעקבות ביצוע פרוצדורות לניהול נתיב אוויר במתאר טרום בית החולים ובעיקר אינטובציה. ההשפעה המזיקה עלולה לקרות במספר מנגנונים: שימוש בתרופות אינדוקציה להרדמה, ירידה בהחזר הוריד בשל הנשמה בלחץ חיובי ורפלקס וגאלי בשל הלרינגוסקופיה. כמו כן ביצוע פעולה פולשנית בנתיב האוויר עלולה לעכב את הפינוי.
- **פגיעת ראש לכשעצמה אינה התוויה לביצוע נתיב אוויר דפניטיבי.** בפצוע ראש מעורפל הכרה הנושם בכוחות עצמו ושומר על ריווי חמצן מעל ל-88% - אין צורך בביצוע התערבות מתקדמת בנתיב האוויר. ההחלטה האם להתערב בנתיב האוויר תבוצע על פי ההתוויות בפרוטוקול, גם במקרים של עיכוב פינוי.

- **ירידה בריווי החמצן בנוכחות פגיעת חזה אינה התוויה לביצוע נתיב אוויר דפניטיבי.** במקרה של פגיעת חזה, יש לטפל לפי הפרק "נשימה - הגישה לפציעות חזה בשדה". אבטוח נתיב האוויר אינו צפוי לתת מענה לשורש הבעיה במקרים אלו, אשר לרוב הינו דימום, ואף עלול במקרים נדירים לגרום לחזה אוויר בלחץ. יתר על כן, ניהול מתקדם של נתיב האוויר לא ייתן מענה למצבים של קיפוח נשימתי הנובע מפציעת החזה. לא רק שהנשמה בלחץ חיובי אינה הטיפול בפציעות אלו, אלא שזו אף **עלולה להחמיר** את מצב הפצועים.
- **שאיפת עשן אינה מהווה התוויה כשלעצמה להתערבות דפניטיבית בנתיב האוויר.** יש לפנות במהרה, להמשיך לנטר, ולטפל באמצעים שמרניים במידת הצורך. התערבות דפניטיבית בנתיב האוויר תבוצע במקרים נדירים ולפי ההתוויות בפרוטוקול.
- **העדר או אובדן סימני חיים אינם מהווים התוויה לביצוע נתיב אוויר דפניטיבי.** במקרים אלו יש לפעול בהתאם לפרק "מאמצי החייאה בנפגע טראומה המאבד סימני חיים" ולהסתפק בהנשמה באמבו ומסיכה.
- **מתן תרופות אינדוקציה לאינטובציה אינו מהווה הכרח לביצוע ההתערבות.** במידה ולאחר מתן התרופות הוחלט שאין צורך באינטובציה, יש לנטר הפצוע ואין לבצע את האינטובציה.

אמצעים שמרניים לטיפול בבעיית נתיב אוויר

- פצועים שזוהו עם בעיה ברורה בנתיב האוויר יטופלו באמצעים שמרניים. תחילה באמצעים בסיסיים של פתיחת פה, ובמידת הצורך סילוק הפרשות. נקפיד על הטיה הצידה לצורך סילוק הפרשות. כמו כן נאפשר לפצוע להיות בתנוחה שמקלה על הנשימה - נעדיף ישיבה ובאם לא ניתן שכיבה על הצד. בפצוע שאינו מגיב לכאב נחזיר מנתב אוויר (airway) פומי ונבצע דחיקת לסת (jaw thrust). במקרה של חשד לפגיעת עמוד שדרה צווארי לא נבצע הטיית ראש (head tilt). באם קיים פינוי זמין נחל בפינוי, נבצע שאיבת הפרשות במידת הצורך, ונעשיר את הפצוע בחמצן 100% (במידה ויש) במסיכה עם שקית העשרה. נקפיד על מדידת ריווי חמצן בתחילת הפינוי ולאחר ההעשרה בחמצן.
- **השימוש בחמצן מהווה כלי חשוב בניהול פצועים עם פגיעה או חשש לפגיעה בנתיב האוויר, ללא קשר לריווי החמצן.** יש לעשות שימוש בחמצן בקרב פצועים אלה, כמו במצבים של מצוקה נשימתית, פגיעת ראש, פגיעת חזה משמעותית או הלם. יודגש שאין עדות לנזק בשימוש בחמצן בפצועי טראומה, בדגש על מתאר טרום בית חולים ובטווחי זמן שאינם ממושכים.

פגיעה באנטומיית הפנים או הצוואר

- פציעות בהן יש לחשוד בחסימת נתיב האוויר כוללות: שבר לסת עליונה עם תזוזה משמעותית שתחסום את הנזופרינקס; שבר לסת תחתונה קדמי דו-צדדי שיגרום לצניחת לשון וכתוצאה מכך לחסימה של האורופרינקס; גופים זרים לרבות שיניים שבורות או שברי עצמות; טראומה ישירה ללרינקס או לקנה.
- במידה וישנה מצוקה נשימתית - יש לנטר בקפידה ולטפל באמצעים שמרניים במסגרת הסקר הראשוני. במידה וישנם סטרידור או חרחורים ונצפית התדרדרות במצוקה הנשימתית אשר אינה מגיבה לאמצעים שמרניים, ללא תלות בריווי החמצן, יש להתערב פולשנית לאבטחת נתיב אוויר דפניטיבי במהלך סקר החייאה.
- במידה וחלף זמן משמעותי מהפגיעה והפצוע שומר על נתיב האוויר, יש להניח שהסבירות לבעיה בנתיב האוויר שמחייבת התערבות מיידי נמוכה, ולפיכך יש לשקול בכובד ראש התערבויות פולשניות בנתיב האוויר.

- במקרים בהם הרס האנטומיה לא יאפשר ויזואליזציה של מיתרי הקול הנדרשת לאינטובציה, התערבות הבחירה לאבטחת נתיב אוויר דפניטיבית תהייה קוניוטומיה.

הנשמה באמבו ומסיכה

- אין להנשים באמבו ומסיכה פצועים הנושמים עצמונית עם ריווי חמצן גבוה מ-88%. הנשמה באמבו ומסיכה עלולה לגרום להקאה ואספירציה עקב ניפוח הקיבה, וכן להרע את מצבם ההמודינמי של הפצועים עקב ירידה בהחזר הורידי בשל הנשמה בלחץ חיובי.
- בפצועים עם בעיה בנתיב האוויר הנושמים עצמאית, ננשים באמבו ומסיכה רק במידה וריווי החמצן נמדד בערך של 88% ומטה לאחר טיפול באמצעים שמרניים.
- בהיעדר נשימה, במידה וישנם סימני חיים אחרים או שמתבצע פרוטוקול אובדן סימני חיים בהתאם להתוויות בפרק "מאמצי החייה" בנפגע טראומה המאבד סימני חיים", ננשים באמבו ומסיכה ללא תלות במדידת ריווי החמצן.

התערבות לאבטחת נתיב אוויר דפניטיבי

- אם יש פגיעה משמעותית בנתיב האוויר וריווי החמצן אינו נשמר תחת הנשמה באמבו ומסיכה - נסקול לבצע התערבות פולשנית. יש להתחשב במשך הפינוי הצפוי ובמיומנות המטפל - משך פינוי קצר ומיומנות מטפל לא גבוהה מהווים שיקולי נגד לביצוע הפרוצדורה. התערבות לאבטחת נתיב אוויר דפניטיבי תתבצע במסגרת סקר ההחייאה.

להנחיות מפורטות לביצוע אינטובציה וקוניוטומיה ראו נספח - "טכניקות אבטחת נתיב אוויר דפניטיבי". יודגש שחל איסור בצה"ל להשתמש במשתקי שרירים שלא במסגרת יחידה עם יכולות טיפול נמרץ או כירורגיה.

טכניקות אבטחת נתיב אוויר דפניטיבי

1. שיטות לביצוע אינטובציה

- האינטובציה היחידה המאושרת בצה"ל היא אינטובציה אורו-טרכיאלית = צנור קנה דרך הפה.
- שלבי הפעולה יהיו:
Preoxygenation → Preparation → Premedication → Placement → Post-procedure tube confirmation
- שימוש במשתקי שרירים בדרג השדה אסור בתכלית האיסור למעט בדרג ב', כאשר מדובר במטפלים העוסקים בניהול דרכי אוויר באופן יום יומי (מרדימים, רופאי טיפול נמרץ ורופאי רפואה דחופה).

2. הנחיות לביצוע אינטובציה

הכנות:

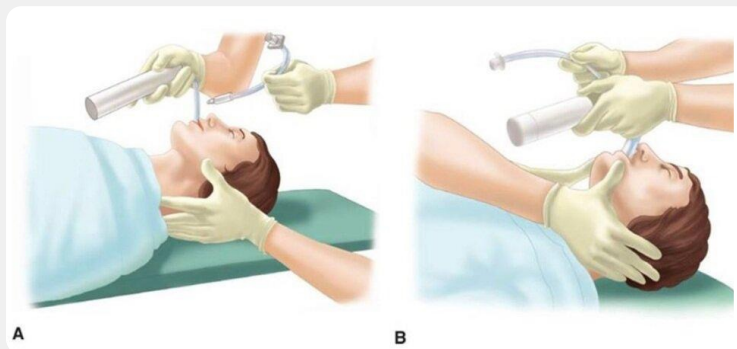
- האינטובציה היא התערבות שיש להיערך לקראתה היטב ולמקסם ככל הניתן את שיעורי ההצלחה על ידי הכנה ויצירת תנאים אופטימליים!
- הערכה: האם בוצעה הערכה מספקת בדגש על מדידת סימנים חיוניים? האם באמת יש צורך באינטובציה בשטח? האם קיימת התוויה אמיתית? האם מוצו כלל האופציות השמרניות?
- אינטובציה במסגרת צה"ל מחייבת לפחות שני אנשי צוות המסייעים למטפל הבכיר:
 - חובש שמגיש ציוד (סקשן, טובוס) ומבצע תמרון BURP (Backwards, Upwards, Rightward and Posterior pressure) על פי דרישה.
 - חובש המנטר את הפצוע ומסייע בשמירה על עמוד שדרה צווארי.
- יש לדאוג תמיד להכנת ציוד מקדימה לפני האינטובציה:
 - ☐ סקשן
 - ☐ מנתב אוויר
 - ☐ מד ריווי חמצן + קפנומטר
 - ☐ בוג'י
 - ☐ אמבו + מסכה
 - ☐ חמצן
 - ☐ תרופות לאינדוקציה, שאובות ומוכנות (מינונים בהמשך)
 - ☐ ערכת אינטובציה
 - ☐ ערכה לקוניוטומיה בהישג יד
- חמצון מקדים (preoxygenation) חשוב ביותר לפני ביצוע האינטובציה ויש להקפיד לבצעו לפני כל ניסיון אינטובציה (לרבות באיום מיידי על נתיב האוויר). החמצון המקדים מעלה את ריכוז החמצן בריאות באופן משמעותי על פני גזים אחרים (חנקן ו-CO₂) ובכך מאריך את משך הזמן של אפניאה ללא ירידה משמעותית בריווי החמצן בדם. יש להכניס מנתב אוויר, להנשים עם אמבו המחובר

לחמצן ושקית העשרה, תוך ניטור ריווי החמצן, למשך מספר דקות. יש להגיע לרמת ריווי חמצן גבוהה ככל האפשר. לרוב עדיף לאפשר נשימה ספונטנית של חמצן ולא להנשים באמבו לפני אינטובציה כדי שלא ננפח את הקיבה (פעולה שתגדיל את סכנת האספירציה). זאת כמובן כל עוד נשמר ריווי חמצן תקין והפצוע נושם כיאות.

- אין לנסות להחדיר מנתב אוויר בפצוע המגיב לקול ו/או לכאב. ככלל יבוצע רק ניסיון אחד להחדרת מנתב אוויר, וזאת כדי להימנע מהקאה ואספירציה. אם הפצוע פולט אותו יש להעריך מחדש את הצורך בנתיב אוויר דפיניטיבי.
- במידה וניתנו תרופות אינדוקציה לאינטובציה, ניתן להחדיר מנתב אוויר לאחר אובדן התגובה לכאב.

קיבוע הצוואר (MICI: Manual Inline Cervical Immobilization):

- בכל טכניקות ניהול דרכי האוויר, נגרמת תנועה מסוימת של עמוד השדרה הצווארי. טכניקת השמירה על עמוד השדרה הצווארי (MICI) היא שיטה יעילה למניעת נזק נוירולוגי במקרים בהם יש חשד לפגיעה בעמוד השדרה הצווארי.
- בחבלה חודרת לצוואר, הסיכוי להחמרת הנזק הנוירולוגי ע"י מניפולציה של הצוואר קטנה על כן לא נניח צווארון בחבלה חודרת.
- שמירה על עמוד השדרה הצווארי תהיה בתחילה תפקידו של המטפל הבכיר, ולצורך ביצוע ההתערבות ינחה את אחד מאנשי הצוות הרפואי שימשיך בתפקיד זה במהלך כל שלבי האינטובציה ועד לקיבוע הצוואר באמצעות צווארון תקני.

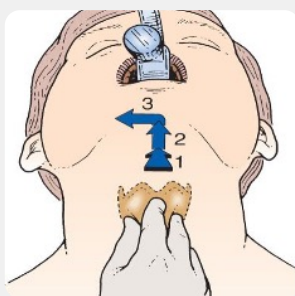


איור 1: טכניקת ביצוע קיבוע הצוואר

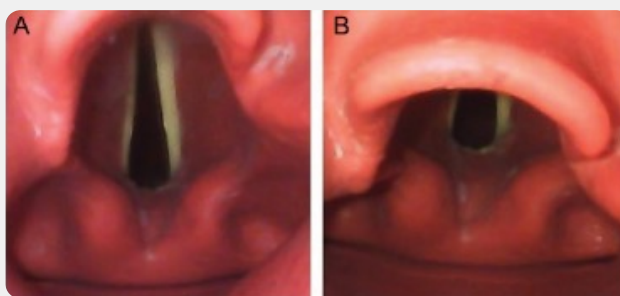
ביצוע האינטובציה:

- בניסיון הראשון מומלץ מאוד להשתמש במכוון בוג'י. בניסיון שני חובה להשתמש במכוון בוג'י.
 - מכוון הבוג'י הינו ה visual stylet (גייד) הנמצא בשימוש הרחב ביותר כיום, משחק תפקיד חשוב ומרכזי בפרוטוקולים של נתיב אוויר של ארגוני רפואה דחופה רבים בארץ ובעולם.
 - החלקת המכוון לאורך קנה הנשימה יוצרת הרעדות עדינות (בעת מפגש קצה המכוון עם טבעות הקנה).
 - שימוש במכוון בוג'י נקשר לעלייה בשיעור ההצלחה, בעיקר באינטובציות קשות.
 - בעת שימוש במכוון בוג'י, אין להכניס מכוון (guide) לתוך הטובוס.
- אם בחרנו לבצע אינטובציה ללא מכוון בוג'י, יש לסכך את המכוון, לוודא שאינו בולט דיסטלית, ולכופף את הקצה הפרוקסימלי שלו.

- בפצועים עם התוויה לאינטובציה, אינדוקציה תינתן לכל פצוע עם GCS חמש ומעלה! אין טעם או רוח במתן תרופות אינדוקציה לפצוע עם GCS מתחת ל-5 אלא אם קיימת נעילת לסתות.
- בפצוע מחוסר הכרה ללא החזר הקאה (gag reflex) שקיבל מנתב אוויר, אין צורך באינדוקציה לפני הניסיון הראשון של האינטובציה, אפילו אם נושם ספונטנית. יש לבצע ניסיון אינטובציה בעדינות, ואם יש התנגדות - לתת אינדוקציה.
- שילוב הבחירה לאינדוקציה בצה"ל הוא מתן של Ketamine ו-Midazolam.
- המינון המומלץ של Ketamine במתן לוריד הוא 3-4 מ"ג לק"ג. חייל ממוצע השוקל כ-70 ק"ג יזדקק ל-250 מ"ג - חצי אמפולה של 500 מ"ג. התחלת ההשפעה של Ketamine במתן לווריד נצפית רק לאחר 1-2 דקות, ויש לחכות תוך המשך ביצוע חמצון מקדים.
- יש להוסיף Midazolam במינון 5 מ"ג בעת האינדוקציה.
- במקרים בהם לאחר המתנה של כחמש דקות ההשפעה אינה מאפשרת תנאים מספקים לאינטובציה, יש לבחון פעם נוספת האם הפעולה נדרשת, ובמידה וכן להוסיף 75-100 מ"ג Ketamine.
- בפצוע מונשם יש לתת מנת אחזקה מדי 15 דקות של 25-50 מ"ג Ketamine ו-1.5-1 מ"ג Midazolam. אין צורך במתן מנת אחזקה בפצוע שלא קיבל תרופות אינדוקציה לצורך האינטובציה.
- בהלם עמוק יש להפחית בחצי את המינון של תרופות האינדוקציה (Ketamine ו-Midazolam).
- יש להכניס את הלרינגוסקופ ובאמצעות הפעלת לחץ עם קצה הלהב בולקולה: האפיגלוטיס יתרומם ויחשוף את מיתרי הקול
- ניתן לעיתים לשפר את הויזואליזציה של מיתרי הקול ע"י הזזת הגרון לאחור, למעלה וימינה של הפצוע (BURP). מומלץ שהמטפל הבכיר יבצע את ה-BURP בעצמו תוך כדי לרינגוסקופיה ואז יחליף עם החובש את האחיזה.

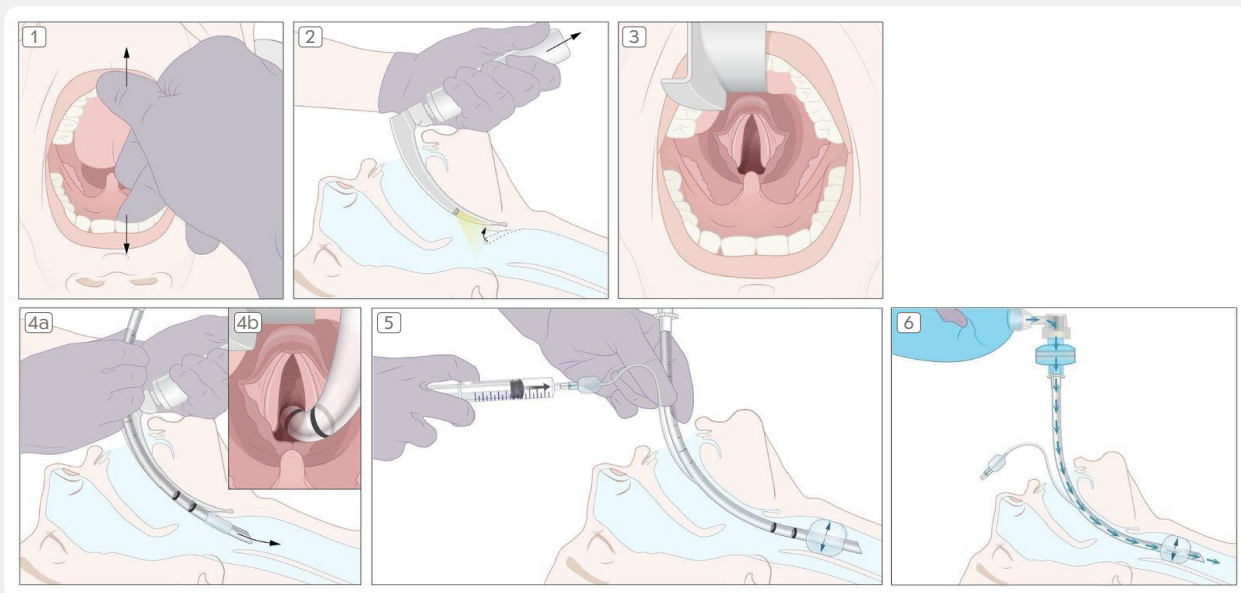


איור 3: טכניקת BURP



איור 2: מראה של מיתרי הקול בלרינגוסקופיה ישירה

- ביצוע סקשן לפני ובמהלך ניסיון הלרינגוסקופיה לסילוק הפרשות עשוי לשפר את הויזואליזציה ולהגדיל את סיכויי ההצלחה. בנוסף, יש לוודא כי במצבים בהם קיים אור ישיר על המטופל, בייחוד כאשר מדובר באור יום, האינטובציה מתבצעת במקום מוצל או תחת מקור צל, אשר עשוי לשפר את התנאים והויזואליזציה של אנטומית הלוע.
- עומק ההחדרת הטובוס המומלץ יהיה עד לעומק של כ-23 ס"מ בקו השיניים העליונות (או זווית הפה) למבוגר. באשה יש להחדיר עד לעומק של כ-21 ס"מ בלבד. החדרה עמוקה מדי תגרום להנשמה של ריאה אחת ('One lung intubation').



איור 4: אופן החדרת הטובוס

שימוש בוידאו לרינוסקופ



איור 5: וידאו לרינוסקופ

קיימים מספר מכשירי וידאו לרינוסקופ מאושרים על ידי חיל הרפואה ביחידות מסוימות. שימוש בוידאו לרינוסקופ יתבצע רק ביחידות בהן האמצעי מאושר ובתנאי שהמטפל מנוסה בשימוש במכשיר זה. סיכויי ההצלחה לא משופרים ואף נמוכים יותר במטפל שאינו מיומן בשימוש באמצעים אלה, בהשוואה לאינטובציה ללא אמצעים אלה. ההתוויות לשימוש בוידאו לרינוסקופ זהות ללרינוסקופיה ישירה והן על פי שיקול דעת המטפל (האם לבצע לרינוסקופיה ישירה או להתחיל עם וידאו). בניסיון שני עם וידאו (כמו בלרינוסקופיה ישירה) יש לעשות שימוש בבוגי.

כישלון בביצוע אינטובציה:

- **לאחר כישלון בביצוע אינטובציה יש לבצע הערכה חוזרת של נתיב האוויר ושל נחיצות הפעולה.** יש להימנע מניסיון אינטובציה נוסף במידה ובעת ההערכה החוזרת נתרשם שאין התוויה לאבטחה דפיניטבית של נתיב אוויר, בין אם משמצבו הקליני של הפצוע השתפר ובין אם משחלה טעות בהחלטה הראשונית. נזכיר שיש לנסות להימנע מלהגיע למצב כזה מלכתחילה ולשקול היטב האם יש הכרח בביצוע ההתערבות בטרם הניסיון הראשון.
- במידה ונתקבלה החלטה לביצוע ניסיון אינטובציה נוסף, יש להעריך את כלל הגורמים המשפיעים על הצלחת הפעולה (בדגש על הגורם לכישלון הקודם) ולהתאימם כדי לשפר את סיכויי ההצלחה.
- מטפל בכיר רשאי לבצע בעצמו עד שני ניסיונות אינטובציה. מטפל בכיר מנוסה נוסף רשאי לבצע ניסיון אחד נוסף (עד שלושה ניסיונות סך הכל). ניסיונות אינטובציה חוזרים יגרמו לנזק נוסף לדרכי האוויר של הפצוע, יעכבו פינוי וסיכויי הצלחתם ירדו משמעותית.

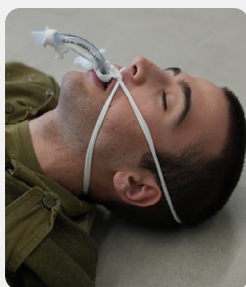
פעולות לאחר ביצוע אינטובציה:

- לאחר ביצוע אינטובציה יש לחבר למנשם, בהעדר מנשם - יונשם באמבו. **אין להשאיר פצוע עם טובוס ללא הנשמה.**
- **ישנה רק דרך אחת** אובייקטיבית לוודא מיקום טובוס: קריאה אחידה של $ETCO_2$ למשך שלוש הנשמות רצופות. זאת בעדיפות באמצעות קפנומטר כמותי ובהיעדרו באמצעות גלאי פחמן דו חמצני כימי חד פעמי.

- מדידה כמותית מאפשרת מעקב אחר מגמה (שמרמזת על מצבים שונים לרבות מגמת עליה בדלף או באוורור חסר ומגמת ירידה באוורור יתר או בהחמרת הלם). יש לציין כי מדידת $ETCO_2$ תלויה במידה רבה גם בפרפוזיה הריאתית של הפצוע, ולכן יש לקחת זאת בחשבון בפרשנות מדד זה בקרב פצועים בהלם עמוק בלתי מפוצה או אלו אשר נמצאים ללא סימני חיים.

- אמצעים משלימים ונסיבתיים הינם:

- ראייה של הטובוס עובר דרך מיתרי הקול.
- האזנה בשלוש הנשמות: מעל האפיגסטריום, אקסילה שמאל ואקסילה ימין. אם נשמעת כניסת אוויר לקיבה יש להפסיק את ההנשמה.
- Fogging - הצטברות אדי מים בטובוס.
- קריאה רצופה של pulse oximetry יציבה או במגמת עלייה.
- ביחידות בהן קיים מכשיר סונאר - ניתן להיעזר בו לבדיקת מיקום הטובוס.



איור 6: הדגמה של קיבוע אינטובציה

- כאשר אנו מקבלים לידנו פצוע עם טובוס, השלב הראשון בטיפול (שלב ה-A), יהיה וידוא מיקום הטובוס, מתוך גישה של "כל טובוס נמצא בוושט עד שלא הוכח אחרת".

קיבוע:

קיבוע הטובוס למקומו הוא שלב קריטי בטיפול בפצוע. טובוס שלא יקובע כהלכה יישלף!

דגשים להנשמה:

הנטייה הטבעית בהנשמה באמבו היא להנשים ביתר ולכן יש לבצע בקרה חוזרת ונשנית על קצב ונפח ההנשמה: הנשמה אחת כל 5 שניות (או 10-12 הנשמות בדקה) עד לעליית בית החזה, לשמירה על ריווי חמצן תקין וערך $ETCO_2$ של 35-40 מ"מ כספית.

בעיות בהנשמה או בחמצון לאחר האינטובציה:

את הסיבות השכיחות ניתן לסכם תחת הקיצור DOPE: ניתוק של הצנרת או רכיביה / טובוס שאינו במקום (Dislodgement/Displacement), חסימת הטובוס (Obstruction) ע"י הפרשות או כיפוף, חזה-אוויר לא מאובחן (Pneumothorax), או כשל בציוד (Equipment), כגון אמבו/מנשם לא תקין, בלונית לא מנופחת כראוי/מפוצצת, מחסור בחמצן וכו'.

3. Cricothyroidotomy (קוניוטומיה)

התוויות:

- צורך בנתיב אוויר דפיניטיבי בהערכה חוזרת לאחר 2-3 כישלונות בביצוע אינטובציה (ראה תרשים).
- טראומה לפני/צוואר עם חסימת נתיב אוויר ומצוקה נשימתית ללא יכולת לבצע אינטובציה ולאחר מיצוי אפשרויות שמרניות לניהול נתיב האוויר.
- במקרה הנדיר של פציעת צוואר עם קנה חשוף ניתן להחדיר טובוס או קוניוטום ישירות אל הקנה.

מגבלות:

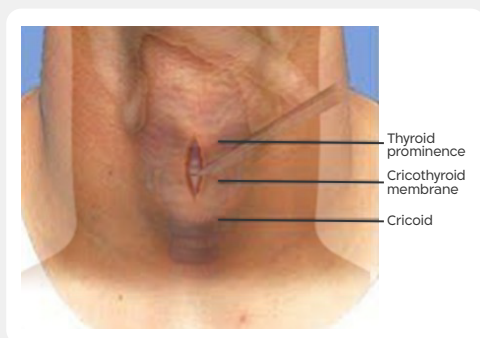
- אין לבצע קוניוטומיה בילדים מתחת לגיל 12 (ראו פרק "הטיפול בטרומה בילדים").
- בשבר של הלרינקס הגורם לעיוות, וכשאין גישה לממברנה הקריקוטיאידית לא ניתן לבצע קוניוטומיה, ומסוכן לנסותה. יש לעשות כל מאמץ להימנע מהצורך, כולל רכינת הפצוע לפניו והנשמה במסיכה (ניתן להניח מסכת חמצן ישירות על פתח חיצוני בלרינקס אם קיים).

התוויות לביצוע אלחוש:

- אין לבצע אינדוקציה לצורך ביצוע הפרוצדורה.
- אם הפצוע מחוסר הכרה ואינו מגיב לכאב אין צורך באלחוש מקומי.
- אם הפצוע בהכרה ושומר על ריווי חמצן תקין, יש לוודא צורך בביצוע נתיב אוויר דפיניטיבי ובייחוד קוניוטומיה, ובמידה ויש צורך, יש להסנין את שדה הניתוח באלחוש מקומי עם לידוקאין.

טכניקת ביצוע:

- על הציווד לקוניוטומיה להיות בהישג יד בזמן הכנת הציווד לאינטובציה.



איור 7: נקודות ציון אנטומיות בביצוע קוניוטומיה

- ביד הלא דומיננטית מייצבים את הלרינקס בין האגודל לאמה וממשיכים את האנטומיה עם האצבע. ביד השנייה מבצעים חתך אורכי בעור באורך 3-4 ס"מ עד חשיפת הממברנה. מבצעים חתך קטן בממברנה (רוחבי) באמצעות הסקלפל - יש להקפיד שלא לאבד את הפתח. במידת הצורך ניתן להרחיב את החור באמצעות פאן או עם ידית הסקלפל.
- מומלץ להחליף את הגייד שמגיע בערכת הקוניוטום במכוון בוגי. בפתח שיצרנו בממברנה נשחיל את מכוון הבוגי ועל גבין את הקוניוטום (טכניקת סלינגר). טכניקה זו תצמצם את הסיכון ל-*false tract* - במידה ומכוון הבוגי נכנס בעומק של 10-15 ס"מ עד שנתקע, אנו נמצאים בסבירות גבוהה בדרכי האוויר.
- בהיעדר קוניוטום ייעודי ניתן להשתמש ב-*tube* מספר 6.
- במידה ולא נעשה שימוש בבוגי, יש להחדיר את הקוניוטום עם המוליך.
- לבסוף, יש לנפח את הבלונית ולקבע.

נקודות כשל אפשריות וסיבוכים:

- זיהוי האנטומיה עלול להיות קשה בפצועים הסובלים מהשמנת יתר ומקרים של חבלה לצוואר. במידה ונוציא כלי מהפתח (למשל סקלפל) לפני הכנסה של כלי אחר (למשל בוגי) השכבות עלולות לנוע אחת על גבי השניה באופן שיגרום לאובדן הקשר עם חלל הקנה.
- אם חתכנו את ה-*anterior jugular vein* או פגענו בבלוטת התריס עלול להיגרם דימום משמעותי, אשר יעצר לרוב באמצעות לחץ מקומי. כמו כן יכולה להגרם אספירציה של הדם. בכל מקרה, יש להשלים קודם כל את אבטחת נתיב האוויר ורק לאחר מכן לעסוק בעצירת הדימום.
- יש לקחת בחשבון סיבוכים אפשריים נוספים לרבות פגיעה בוושט, בקנה ובמיתרי הקול.

4. מדידת End Tidal CO_2 (ETCO₂):



איור 8: קפנומטר כימי

- הריכוז החלקי של CO_2 באוויר הנשף ניתן למדידה, ומדד זה יכול לשמש לניטור רציף של הפצעים. בתחילת הנשיפה יוצא ה- dead space בו ריכוז CO_2 נמוך מאד. בהמשך מתחיל לצאת הגז האלוואולרי וריכוז ה- CO_2 עולה. כאשר תפוקת הלב תקינה - ETCO₂ מלמד על מידת האוורור. רמות נמוכות שלו יהיו ביטוי להנשמת יתר, ורמות גבוהות ילמדו על הצורך בהגדלת קצב ההנשמה.
- השימוש העיקרי בניטור ETCO₂ בשטח הוא וידוא מקום הטובוס: קריאה רציפה של ETCO₂ מלמדת כי הטובוס נמצא בקנה (יש לשים לב כי עדיין תיתכן one lung intubation).
בעת חיבור קפנומטר כמותי, יש לעקוב אחר מגמת ה-ETCO₂, משום שקריאה ראשונית תקינה עלולה להתקבל גם במצב של One Lung Ventilation או הנשמת הקיבה. כשהטובוס נמצא בוושט תיתכן קריאה נמוכה למשך מספר הנשמות ואז תרד לאפס. לכן, כאשר אין קריאה והמכשיר תקין ומחובר כהלכה תיתכנה מספר אפשרויות:
 - הטובוס בוושט.
 - הטובוס נסתם.
 - אין תפוקת לב או תפוקת לב נמוכה - כלומר: הלב עמוק או דום לב.
- ניטור רצוף מאפשר מעקב אחר תקינות מערכת ההנשמה: ירידה פתאומית תהיה ביטוי ליציאת הטובוס, נתק בצנרת, דלף משמעותי או קריסה המודינמית. הנשמת יתר תבוא לידי ביטוי בירידה הדרגתית (בעוד שהנשמת חסר תתבטא בעליה הדרגתית).
- לסיכום, יש לחבר כל פצוע מונשם לקפנומטר/קפנוגרף, שבראש ובראשונה ישמש לווידוא מיקום הטובוס וניטור רציף של תקינות מערכת ההנשמה. כמו כן, יוכל לסייע במניעת היפרוונטילציה קשה אשר עלולה להיות תוצאת ההנשמה.

5. ניקוז קיבה באמצעות זונדה:

- הכנסת זונדה צריכה להתבצע בפצוע מונשם במסגרת טיפול מתמשך והחזקת פצוע לאחר הסקר השניוני (PFC). המטרה העיקרית של הזונדה היא לאפשר ניקוז של הקיבה ולמנוע הקאות. ככלל, הכנסת זונדה אינה פעולה מצילת חיים ויש להכניס זונדה רק אם יש לכך זמן, והפעולה קלה ומתבצעת בצורה חלקה. בצה"ל, זונדה תוחדר דרך הפה (ישירות, או דרך מנתב אוויר אם הוכנס) בזמן המתנה לפינוי או תוך כדי תנועה, כאשר סיימנו לבצע פעולות חיוניות אחרות.
 - לאחר הכנסת זונדה רצוי לבצע שאיבה על מנת להגדיל את האפקטיביות של ריקון הקיבה.
- בהקשר זה נזכיר כי פציעת בטן לכשעצמה, בפצוע שאינו מונשם, אינה מהווה התוויה להחדרת זונדה.

6. ניהול בילדים ובפעוטות:

- ניהול נתיב האוויר בילדים יתבצע בהתאם לפרק 'הטיפול בטרומה בילדים'.
- גודל הטובוס יקבע בעדיפות בהתאם לסרגל החייאה (Breslow), ובהעדרו על פי הנוסחה [גיל חלקי 4, ועוד 4 (בשנים)], או לפי רוחב אצבע 5 של הילד.
- מינון התרופות יקבע בעדיפות על פי סרגל החייאה (Breslow). במידה ואינו זמין, לצורך אינדוקציה

יש להשתמש במינונים של Ketamine 2-3 מ"ג לק"ג IV, 0.05-0.1 Midazolam מ"ג לק"ג IV עד מינון מקסימלי של 5 מ"ג. כך, תינוק במשקל 10 קילוגרם יקבל 20 מ"ג Ketamine ו-0.5 מ"ג Midazolam. בדומה למבוגרים - בהלם עמוק יש להפחית בחצי את מינון תרופות האינדוקציה.

יש להקפיד להכניס את הטובוס כ-2-3 ס"מ מעבר למיתרי הקול - לא פחות ולא יותר. ניתן להעריך את עומק הטובוס הצפוי לפי הנוסחה "גודל טובוס כפול 3", אך יש לוודא את המיקום ע"י ההסתכלות הישירה (מעבר מיתרי הקול והמצאות הבלונית מתחת למיתרים) והקפנוגרפיה.

הוצאת האמצעים הסופרא-גלוטיים משימוש

שומר עמוד 1 מתוך 4		
מקרה מחלקת ענף לשכת	רפואה חרפואה	מבצעת המבצעת המפקד
57		
תיק:	קליני	
סימוכין:	010022-3-2418	
י"ב	באדר	התשפ"ד
21	בפברואר	2024

רשימת תחנות

הנדון: עדכון הנחיות בנושא נתיב האוויר - הוצאת האמצעים הסופרא-גלוטיים משימוש

1. כללי:

א. בתאריך 03/12/2023 קיים קצין הרפואה הראשי דיון על השימוש באמצעים סופרא-גלוטיים בצה"ל, בעקבות אירועים של שימוש שלא בהתוויה ולא באישור במהלך מלחמת "חרבות ברזל".

2. סיכום מוביל הדיון:

א. בסיכום הדיון הנחה קצין הרפואה הראשי כי:

1) יש להוציא את כלל האמצעים הסופרא-גלוטיים (LMA, iGel, דומיהם) משימוש בכלל יחידות צה"ל, לרבות יחידות מיוחדות, באופן מיידי.

2) יש לוודא כי השימוש באמצעים סופרא-גלוטיים לא נלמד ולא מתורגל בכלל יחידות צה"ל, לרבות יחידות מיוחדות, ולהדגיש כי אין אישור לשימוש באמצעים אלו, החל מסד"מ.

3) יש להסיר את ההנחיות לגבי השימוש באמצעים סופרא-גלוטיים מכלל ההנחיות המקצועיות של חיל הרפואה.

ב. להחלטה מספר טעמים:

1) מרבית הנפגעים בהם אנו מטפלים סובלים מהלם עמוק ועל כן הטיפול הנדרש הינו עצירת דימום לחץ, פינוי מהיר והחזר נפח. לרוב הסיבה לדסטורציה בפצוע מדמם נובעת מקריאה שגויה בשל פרפוזיה נמוכה, ולא בגלל בעיה בחמצון.

2) מיקוד בהתערבות בנתיב האוויר בא על חשבון הטיפול במנגנונים המסכנים את הפצוע.

3) הנשמה בלחץ חיובי של פצוע בהלם עמוק מסוכנת לפצוע: עליה בלחץ התוך-חזי תוביל לירידה בהחזר הורידה ולפיכך ירידה במילוי חלב ובתפוקת חלב -> החמרת מצב החלב.

4) לאמצעים סופרא-גלוטיים פוטנציאל נזק גדול מאד:

א) מדובר באמצעי שאינו שומר על נתיב האוויר באופן דפיניטיבי אך מעורר תחושת ביטחון שגויה בקיום נתיב אוויר מוגן.

ב) האמצעי אינו מגן מאספירציה.

ג) תזוזה (displacement) של האמצעי בלוע שכיחה ולפיכך יש סיכון להנשמה לא יעילה ואף חסימה של נתיב האוויר.

לפיכך נדרשת השגחה צמודה על מטופל עם אמצעי סופרא-גלוטי

ד) שימוש באמצעי סופרא-גלוטי מצריך חרדמה עמוקה לצורך דיכוי הרפלקסים המגנינים ולפיכך הפצוע חשוף לתופעות לוואי של התרופות, לרבות קיפוח חמודינמי.

שמו

עמוד 2 מתוך 4

5) ביחידה 669, בה הוחזרו אמצעים סופרא-גלוטיים לשימוש בשנת 2016, נמצא כי השימוש באמצעים אלו הוא נדיר מאוד ולא מצדיק את המצאותם ואת המשאבים הנדרשים לשמירת הכשירות בשימוש בהם.

6) בסקירת מקרים בהם בוצע שימוש באמצעים סופרה-גלוטיים, נמצא כי במרבית המקרים השימוש היה ללא התוויה מתאימה ועם שיעור כישלון גבוה מאוד.

3. היערכותכם / ידיעתכם.

בברכה,

רס"ן די"ר אבישי צור
סרעץ הרפאה המבצעית

סא"ל די"ר עמר אלמגנ
רעץ הרפאה המבצעית



LMAתחקיר שימוש ב
סיכום קרפ s.pdf

שמו

עמוד 2 מתוך 4

סימוכין 010022-3-2418

עפר אלמוג, סמי גנדלר, יעקב חן, רועי נדלר, אבישי צור, תומר תלמי

גרסת מאי 2022

- הבהרה לגבי השימוש בחמצן בטראומה.
- דגשים לשימוש בוידאו לרינגוסקופ.
- עדכונים וחידודים לגבי הטכניקות השונות להשגת שליטה על נתיב אוויר כולל תמונות.

גרסת יולי 2021

- בהלם עמוק יש להפחית בחצי את המינון של תרופות האינדוקציה.
- חידודים לגבי הטכניקה של ביצוע קוניוטומיה.

גרסת ינואר 2019

- חידוד ההתוויות לטיפול דפניטיבי בנתיב אוויר, כך שיבוצע רק במקרים בהם קיימת עדות קלינית לחסימת נתיב אוויר, לאחר מיצוי האופציות השמרניות.
- שינוי ערך הסף של ריווי חמצן המצריך התערבות מתקדמת בנתיב האוויר ל-88%.
- עדכון השימוש באמצעים -
 - חובת מדידת ריווי חמצן טרם ביצוע נתיב אוויר דפניטיבי.
 - חובת וידוא מיקום נתיב אוויר דפניטיבי על ידי ETCO_2 .
 - הוצאת השימוש בוואליום.

מקורות

1. Eastridge BJ, Mabry RL, Seguin P, Cantrell J, Tops T, Uribe P, et al. Death on the battlefield (2001-2011): implications for the future of combat casualty care. *J Trauma Acute Care Surg.* 2012;73(6 Suppl 5):S431-7.
2. Winchell RJ, Hoyt DB. Endotracheal intubation in the field improves survival in patients with severe head injury. Trauma Research and Education Foundation of San Diego. *Arch Surg.* 1997;132(6):592-7.
3. Bernard SA, Nguyen V, Cameron P, Masci K, Fitzgerald M, Cooper DJ, et al. qhospital rapid sequence intubation improves functional outcome for patients with severe traumatic brain injury: a randomized controlled trial. *Ann Surg.* 2010;252(6):959-65.
4. Cudnik MT, Newgard CD, Wang H, Bangs C, Herrington Rt. Endotracheal intubation increases out-of-hospital time in trauma patients. *Prehosp Emerg Care.* 2007;11(2):224-9.
5. Wirtz DD, Ortiz C, Newman DH, Zhitomirsky I. Unrecognized misplacement of endotracheal tubes by ground prehospital providers. *Prehosp Emerg Care.* 2007;11(2):213-8.
6. Dunford JV, Davis DP, Ochs M, Doney M, Hoyt DB. Incidence of transient hypoxia and pulse rate reactivity during paramedic rapid sequence intubation. *Ann Emerg Med.* 2003;42(6):721-8.
7. Jacobs LM, Berrizbeitia LD, Bennett B, Madigan C. Endotracheal intubation in the prehospital phase of emergency medical care. *Jama.* 1983;250(16):2175-7.
8. Stewart RD, Paris PM, Winter PM, Pelton GH, Cannon GM. Field endotracheal intubation by paramedical personnel. Success rates and complications. *Chest.* 1984;85(3):341-5.
9. DeLeo BC. Endotracheal intubation by rescue squad personnel. *Heart Lung.* 1977;6(5):851-4.
10. Guss DA, Posluszny M. Paramedic orotracheal intubation: a feasibility study. *Am J Emerg Med.* 1984;2(5):399-401.
11. Pepe PE, Copass MK, Joyce TH. Prehospital endotracheal intubation: rationale for training emergency medical personnel. *Ann Emerg Med.* 1985;14(11):1085-92.
12. Shafi S, Gentilello L. Pre-hospital endotracheal intubation and positive pressure ventilation is associated with hypotension and decreased survival in hypovolemic trauma patients: an analysis of the National Trauma Data Bank. *J Trauma.* 2005;59(5):1140-5; discussion 5-7.
13. Eckstein M, Chan L, Schneir A, Palmer R. Effect of prehospital advanced life support on outcomes of major trauma patients. *J Trauma.* 2000;48(4):643-8.
14. Stockinger ZT, McSwain NE, Jr. Prehospital endotracheal intubation for trauma does not improve survival over bag-valve-mask ventilation. *J Trauma.* 2004;56(3):531-6.
15. Davis DP, Peay J, Sise MJ, Kennedy F, Simon F, Tominaga G, et al. Prehospital airway and ventilation management: a trauma score and injury severity score-based analysis. *J Trauma.* 2010;69(2):294-301.

16. Davis DP, Peay J, Sise MJ, Vilke GM, Kennedy F, Eastman AB, et al. The impact of prehospital endotracheal intubation on outcome in moderate to severe traumatic brain injury. *J Trauma*. 2005;58(5):933-9.
17. Wang HE, Yealy DM. Out-of-hospital endotracheal intubation: where are we? *Ann Emerg Med*. 2006;47(6):532-41.
18. Gausche M, Lewis RJ, Stratton SJ, Haynes BE, Gunter CS, Goodrich SM, et al. Effect of out-of-hospital pediatric endotracheal intubation on survival and neurological outcome: a controlled clinical trial. *Jama*. 2000;283(6):783-90.
19. Stiell IG, Nesbitt LP, Pickett W, Munkley D, Spaite DW, Banek J, et al. The OPALS Major Trauma Study: impact of advanced life-support on survival and morbidity. *Cmaj*. 2008;178(9):1141-52.
20. Lecky F, Bryden D, Little R, Tong N, Moulton C. Emergency intubation for acutely ill and injured patients. *Cochrane Database Syst Rev*. 2008(2):Cd001429.
21. Adnet F, Jouriles NJ, Le Toumelin P, Hennequin B, Taillandier C, Rayeh F, et al. Survey of out-of-hospital emergency intubations in the French prehospital medical system: a multicenter study. *Ann Emerg Med*. 1998;32(4):454-60.
22. Burns HP, Dayal VS, Scott A, van Nostrand AW, Bryce DP. Laryngotracheal trauma: observations on its pathogenesis and its prevention following prolonged orotracheal intubation in the adult. *Laryngoscope*. 1979;89(8):1316-25.
23. Martin LD, Mhyre JM, Shanks AM, Tremper KK, Kheterpal S. 3,423 emergency tracheal intubations at a university hospital: airway outcomes and complications. *Anesthesiology*. 2011;114(1):42-8.
24. Istvan J, Belliveau M, Donati F. Rapid sequence induction for appendectomies: a retrospective case-review analysis. *Can J Anaesth*. 2010;57(4):330-6.
25. Franklin C, Samuel J, Hu TC. Life-threatening hypotension associated with emergency intubation and the initiation of mechanical ventilation. *Am J Emerg Med*. 1994;12(4):425-8.
26. Santos PM, Afrassiabi A, Weymuller EA, Jr. Risk factors associated with prolonged intubation and laryngeal injury. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 1994;111(4):453-9.
27. Tadie JM, Behm E, Lecuyer L, Benhmamed R, Hans S, Brasnu D, et al. Post-intubation laryngeal injuries and extubation failure: a fiberoptic endoscopic study. *Intensive Care Med*. 2010;36(6):991-8.
28. Gaither JB, Spaite DW, Bobrow BJ, Denninghoff KR, Stolz U, Beskind DL, et al. Balancing the potential risks and benefits of out-of-hospital intubation in traumatic brain injury: the intubation/hyperventilation effect. *Ann Emerg Med*. 2012;60(6):732-6.
29. Atkinson JL. The neglected prehospital phase of head injury: apnea and catecholamine surge. *Mayo Clin Proc*. 2000;75(1):37-47.
30. Chesnut RM, Marshall LF, Klauber MR, Blunt BA, Baldwin N, Eisenberg HM, et al. The role of secondary

- brain injury in determining outcome from severe head injury. *J Trauma*. 1993;34(2):216-22.
31. Davis DP, Hoyt DB, Ochs M, Fortlage D, Holbrook T, Marshall LK, et al. The effect of paramedic rapid sequence intubation on outcome in patients with severe traumatic brain injury. *J Trauma*. 2003;54(3):444-53.
 32. Murray JA, Demetriades D, Berne TV, Stratton SJ, Cryer HG, Bongard F, et al. Prehospital intubation in patients with severe head injury. *J Trauma*. 2000;49(6):1065-70.
 33. Davis DP, Koprowicz KM, Newgard CD, Daya M, Bulger EM, Stiell I, et al. The relationship between out-of-hospital airway management and outcome among trauma patients with Glasgow Coma Scale Scores of 8 or less. *Prehosp Emerg Care*. 2011;15(2):184-92.
 34. Davis DP, Fisher R, Buono C, Brainard C, Smith S, Ochs G, et al. Predictors of intubation success and therapeutic value of paramedic airway management in a large, urban EMS system. *Prehosp Emerg Care*. 2006;10(3):356-62.
 35. Vadeboncoeur TF, Davis DP, Ochs M, Poste JC, Hoyt DB, Vilke GM. The ability of paramedics to predict aspiration in patients undergoing prehospital rapid sequence intubation. *J Emerg Med*. 2006;30(2):131-6.
 36. Bozeman WP, Idris AH. Intracranial pressure changes during rapid sequence intubation: a swine model. *J Trauma*. 2005;58(2):278-83.
 37. Davis DP, Dunford JV, Poste JC, Ochs M, Holbrook T, Fortlage D, et al. The impact of hypoxia and hyperventilation on outcome after paramedic rapid sequence intubation of severely head-injured patients. *J Trauma*. 2004;57(1):1-8; discussion -10.
 38. Davis DP, Idris AH, Sise MJ, Kennedy F, Eastman AB, Velky T, et al. Early ventilation and outcome in patients with moderate to severe traumatic brain injury. *Crit Care Med*. 2006;34(4):1202-8.
 39. Warner KJ, Cuschieri J, Copass MK, Jurkovich GJ, Bulger EM. The impact of prehospital ventilation on outcome after severe traumatic brain injury. *J Trauma*. 2007;62(6):1330-6; discussion 6-8.
 40. Davis DP. Should invasive airway management be done in the field? *Cmaj*. 2008;178(9):1171-3.
 41. Davis DP, Meade W, Sise MJ, Kennedy F, Simon F, Tominaga G, et al. Both hypoxemia and extreme hyperoxemia may be detrimental in patients with severe traumatic brain injury. *J Neurotrauma*. 2009;26(12):2217-23.
 42. Taghavi S, Jayarajan SN, Ferrer LM, Vora H, McKee C, Milner RE, et al. "Permissive hypoventilation" in a swine model of hemorrhagic shock. *J Trauma Acute Care Surg*. 2014;77(1):14-9.
 43. Taghavi S, Jayarajan SN, Khoche S, Duran JM, Cruz-Schiavone GE, Milner RE, et al. Examining prehospital intubation for penetrating trauma in a swine hemorrhagic shock model. *J Trauma Acute Care Surg*. 2013;74(5):1246-51.
 44. Taghavi S, Duran JM, Jayarajan S, Cruz-Schiavone GE, Milner RE, Gaughan JP, et al. Still making the

case against prehospital intubation: a rat hemorrhagic shock model. *J Trauma Acute Care Surg.* 2012;73(2):332-7; discussion 7.

45. Taghavi S, Vora HP, Jayarajan SN, Gaughan JP, Pathak AS, Santora TA, et al. Prehospital intubation does not decrease complications in the penetrating trauma patient. *Am Surg.* 2014;80(1):9-14.
46. Chou D, Harada MY, Barmparas G, Ko A, Ley EJ, Margulies DR, et al. Field intubation in civilian patients with hemorrhagic shock is associated with higher mortality. *J Trauma Acute Care Surg.* 2016;80(2):278-82.
47. Wang HE, Brown SP, MacDonald RD, Dowling SK, Lin S, Davis D, et al. Association of out-of-hospital advanced airway management with outcomes after traumatic brain injury and hemorrhagic shock in the ROC hypertonic saline trial. *Emerg Med J.* 2014;31(3):186-91.
48. Fewell JE, Abendschein DR, Carlson CJ, Murray JF, Rapaport E. Continuous positive-pressure ventilation decreases right and left ventricular end-diastolic volumes in the dog. *Circ Res.* 1980;46(1):125-32.
49. Morgan BC, Crawford EW, Guntheroth WG. The hemodynamic effects of changes in blood volume during intermittent positive-pressure ventilation. *Anesthesiology.* 1969;30(3):297-305.
50. Bair AE, Panacek EA, Wisner DH, Bales R, Sakles JC. Cricothyrotomy: a 5-year experience at one institution. *J Emerg Med.* 2003;24(2):151-6.
51. Mabry RL, Frankfurt A. An analysis of battlefield cricothyrotomy in Iraq and Afghanistan. *J Spec Oper Med.* 2012;12(1):17-23.
52. Katzenell U, Lipsky AM, Abramovich A, Huberman D, Sergeev I, Deckel A, et al. Prehospital intubation success rates among Israel Defense Forces providers: epidemiologic analysis and effect on doctrine. *J Trauma Acute Care Surg.* 2013;75(2 Suppl 2):S178-83.
53. Pugh HE, LeClerc S, McLennan J. A review of pre-admission advanced airway management in combat casualties, Helmand Province 2013. *J R Army Med Corps.* 2015;161(2):121-6.
54. Barnard EB, Ervin AT, Mabry RL, Bebart VS. Prehospital and en route cricothyrotomy performed in the combat setting: a prospective, multicenter, observational study. *J Spec Oper Med.* 2014;14(4):35-9.
55. Kyle T, le Clerc S, Thomas A, Greaves I, Whittaker V, Smith JE. The success of battlefield surgical airway insertion in severely injured military patients: a UK perspective. *J R Army Med Corps.* 2016;162(6):460-4.
56. Fortune JB, Judkins DG, Scanzaroli D, McLeod KB, Johnson SB. Efficacy of prehospital surgical cricothyrotomy in trauma patients. *J Trauma.* 1997;42(5):832-6; discussion 7-8.
57. Adams BD, Cuniowski PA, Muck A, De Lorenzo RA. Registry of emergency airways arriving at combat hospitals. *J Trauma.* 2008;64(6):1548-54.

58. Langvad S, Hyldmo PK, Nakstad AR, Vist GE, Sandberg M. Emergency cricothyrotomy--a systematic review. *Scand J Trauma Resusc Emerg Med*. 2013;21:43.
59. Mabry R, Frankfurt A, Kharod C, Butler F. Emergency Cricothyroidotomy in Tactical Combat Casualty Care. *J Spec Oper Med*. 2015;15(3):11-9.
60. Hessert MJ, Bennett BL. Optimizing emergent surgical cricothyrotomy for use in austere environments. *Wilderness Environ Med*. 2013;24(1):53-66.
61. (NAEMT) NAOEMT. Tactical Combat Casualty Care Guidelines for Medical Personnel 2015. Available from: <http://www.naemt.org/docs/default-source/education-documents/tccc/072016-updates/tccc-guidelines-for-medical-personnel-160603.docx?sfvrsn=2>.
62. Pennant JH, White PF. The laryngeal mask airway. Its uses in anesthesiology. *Anesthesiology*. 1993;79(1):144-63.
63. Neumar RW, Otto CW, Link MS, Kronick SL, Shuster M, Callaway CW, et al. Part 8: adult advanced cardiovascular life support. *Circulation*. 2010;122(18 suppl 3):S729-S67.
64. Monsieurs KG, Zideman DA, Alfonzo A, Arntz H-R, Askitopoulou H, Bellou A, et al. European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2015: section 1. Executive summary. 2015.
65. Greene MK, Roden R, Hinchley G. The laryngeal mask airway. Two cases of prehospital trauma care. *Anaesthesia*. 1992;47(8):688-9.
66. Pennant JH, Walker MB. Comparison of the endotracheal tube and laryngeal mask in airway management by paramedical personnel. *Anesth Analg*. 1992;74(4):531-4.
67. Hubble MW, Wilfong DA, Brown LH, Hertelendy A, Benner RW. A meta-analysis of prehospital airway control techniques part II: alternative airway devices and cricothyrotomy success rates. *Prehosp Emerg Care*. 2010;14(4):515-30.
68. Brimacombe JR, Berry A. The incidence of aspiration associated with the laryngeal mask airway: a meta-analysis of published literature. *J Clin Anesth*. 1995;7(4):297-305.
69. Warner MA, Warner ME, Weber JG. Clinical significance of pulmonary aspiration during the perioperative period. *Anesthesiology*. 1993;78(1):56-62.
70. Keller C, Brimacombe J, Bittersohl J, Lirk P, von Goedecke A. Aspiration and the laryngeal mask airway: three cases and a review of the literature. *Br J Anaesth*. 2004;93(4):579-82.
71. Verghese C, Brimacombe JR. Survey of laryngeal mask airway usage in 11,910 patients: safety and efficacy for conventional and nonconventional usage. *Anesth Analg*. 1996;82(1):129-33.
72. Atalay YO, Kaya C, Aktas S, Toker K. A complication of the laryngeal mask airway: Pharyngolaryngeal rupture and pneumomediastinum. *Eur J Anaesthesiol*. 2015;32(6):439-40.
73. Lopez-Gil M, Brimacombe J, Alvarez M. Safety and efficacy of the laryngeal mask airway. A

prospective survey of 1400 children. *Anaesthesia*. 1996;51(10):969-72.

74. Frass M, Frenzer R, Ilias W, Lackner F, Hoflehner G, Losert U. [The esophageal tracheal Combitube (ETC): animal experiment results with a new emergency tube]. *Anasth Intensivther Notfallmed*. 1987;22(3):142-4.
75. Agro F, Frass M, Benumof JL, Krafft P. Current status of the Combitube: a review of the literature. *J Clin Anesth*. 2002;14(4):307-14.
76. Frass M, Frenzer R, Rauscha F, Schuster E, Glogar D. Ventilation with the esophageal tracheal combitube in cardiopulmonary resuscitation. Promptness and effectiveness. *Chest*. 1988;93(4):781-4.
77. Frasccone RJ, Russi C, Lick C, Conterato M, Wewerka SS, Griffith KR, et al. Comparison of prehospital insertion success rates and time to insertion between standard endotracheal intubation and a supraglottic airway. *Resuscitation*. 2011;82(12):1529-36.
78. Schalk R, Seeger FH, Mutlak H, Schweigkofler U, Zacharowski K, Peter N, et al. Complications associated with the prehospital use of laryngeal tubes--a systematic analysis of risk factors and strategies for prevention. *Resuscitation*. 2014;85(11):1629-32.
79. Ott T, Fischer M, Limbach T, Schmidtman I, Piepho T, Noppens RR. The novel intubating laryngeal tube (iLTS-D) is comparable to the intubating laryngeal mask (Fastrach) - a prospective randomised manikin study. *Scand J Trauma Resusc Emerg Med*. 2015;23:44.
80. Shavit I, Levit B, Basat NB, Lait D, Somri M, Gaitini L. Establishing a definitive airway in the trauma patient by novice intubators: A randomised crossover simulation study. *Injury*. 2015;46(11):2108-12.
81. Carlson JN, Mayrose J, Wang HE. How much force is required to dislodge an alternate airway? *Prehosp Emerg Care*. 2010;14(1):31-5.
82. Jackson C. Tracheotomy. *The Laryngoscope*. 1909;19(4):285-90.
83. Jackson C. High tracheostomy and other errors. The chief causes of chronic laryngeal stenosis. *Surg Gynec Obstet*. 1921;32:392.
84. Brantigan CO, Grow JB, Sr. Cricothyroidotomy: elective use in respiratory problems requiring tracheotomy. *J Thorac Cardiovasc Surg*. 1976;71(1):72-81.
85. Holmes JF, Panacek EA, Sakles JC, Brofeldt BT. Comparison of 2 cricothyrotomy techniques: standard method versus rapid 4-step technique. *Ann Emerg Med*. 1998;32(4):442-6.
86. Braude D, Webb H, Stafford J, Stulce P, Montanez L, Kennedy G, et al. The bougie-aided cricothyrotomy. *Air Med J*. 2009;28(4):191-4.
87. Levitan RM. The Cric-Key and Cric-Knife: a combined tube-introducer and scalpel-hook open cricothyrotomy system. *J Spec Oper Med*. 2014;14(1):45-9.
88. Mabry RL, Nichols MC, Shiner DC, Bolleter S, Frankfurt A. A comparison of two open surgical

- cricothyroidotomy techniques by military medics using a cadaver model. *Ann Emerg Med*. 2014;63(1):1-5.
89. Buis ML, Maissan IM, Hoeks SE, Klimek M, Stolker RJ. Defining the learning curve for endotracheal intubation using direct laryngoscopy: A systematic review. *Resuscitation*. 2016;99:63-71.
 90. Hughes H, Kahl L. *The Harriet Lane Handbook* – 21st Ed 2017.; 2018.
 91. Algie CM, Mahar RK, Tan HB, Wilson G, Mahar PD, Wasiak J. Effectiveness and risks of cricoid pressure during rapid sequence induction for endotracheal intubation. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015.
 92. Amboss.com. 2022. Airway management. [online] Available at: <https://www.amboss.com/us/knowledge/airwaymanagement#Zc539b471bafbc6b677c38c8b4410fec6c>
 93. Braithwaite S, Stephens C, Remick K, Barrett W, Guyette FX, Levy M, Colwell C. Prehospital trauma airway management: an NAEMSP position statement and resource document. *Prehosp Emerg Care*. 2022;26(sup1):64-71.
 94. Chio JCT, Piehl M, De Maio VJ, Simpson JT, Matzko C, Belding C, Broome JM, Duchesne J. A circulation-first approach for resuscitation of trauma patients with hemorrhagic shock. *Shock*. 2023;59(1):1-4.
 95. Dunton Z, Seamon MJ, Subramanian M, Jopling J, Manukyan M, Kent A, Sakran JV, Stevens K, Haut E, Byrne JP. Emergency department versus operating room intubation of patients undergoing immediate hemorrhage control surgery. *J Trauma Acute Care Surg*. 2023 Jul 1;95(1):69-77.
 96. Ferrada P, Ferrada R, Jacobs L, Duchesne J, Ghio M, Joseph B, Taghavi S, Qasim ZA, Zakrison T, Brenner M, Dissanaik S, Feliciano D. Prioritizing circulation to improve outcomes for patients with exsanguinating injury: a literature review and techniques to help clinicians achieve bleeding control. *J Am Coll Surg*. 2024 Jan 1;238(1):129-136.